

光通信技术
Optical Communication Technology
ISSN 1002-5561,CN 45-1160/TN

《光通信技术》网络首发论文

题目：　基于应变和温度的锂离子电池荷电状态
作者：　穆玉航，王俊凯，盛文娟
网络首发日期：　2026-01-06
引用格式：　穆玉航，王俊凯，盛文娟．基于应变和温度的锂离子电池荷电状态[J/OL]．光通信技术. https://link.cnki.net/urlid/45.1160.TN.20260106.1005.004

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-01-06 11:36:28　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/45.1160.TN.20260106.1005.004

基于应变和温度的锂离子电池荷电状态

穆玉航，王俊凯，盛文娟*

（上海电力大学自动化工程学院，上海 200090）

摘要

应变和温度是锂离子电池荷电状态(SOC)评估的关键非电学参数,近年来已成为电气参数的重要补充。现有研究已表明应变和温度信号在锂离子电池 SOC 估计中具有潜在价值，但其各自的相对贡献及多点非电学参数融合对估计精度的影响仍有进一步量化和系统研究的必要。本文提出了一种基于双温度参数的锂离子电池 SOC 估计方法，采用四个光纤布拉格光栅（FBG）传感器在 18650 型锂离子电池表面获取温度和应变信号，与电气参数（电压和电流）一起作为特征，利用卷积神经网络-长短期记忆（CNN-LSTM）模型估计电池的 SOC。实验结果表明，在单应变、单温度、双应变和双温度这四种方案情况下，双温度方法的 SOC 估算误差最小，根均方误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）和平均绝对百分比误差（MAPE）分别低至 1.017%、0.843%和 6.506%。与单温度、单应变和双应变方案相比，双温度方案的 RMSE 分别降低了 24.667%、24.499%和 47.523%，对于提升 SOC 估计精度具有更显著的价值，为非电学传感器的优化配置提供了依据。

关键词：光纤布拉格光栅；锂离子电池；应变；温度；荷电状态估计

State of Charge Estimation for Lithium-Ion Batteries Based on Strain and Temperature

Mu Yuhang, Wang Junkai, Sheng Wenjuan*

(School of Automation Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China)

Abstract: Strain and temperature are key non-electrical parameters for assessing the state of charge (SOC) of lithium-ion batteries, and in recent years, they have become important complements to electrical parameters. Existing research has demonstrated the potential value of strain and temperature signals in SOC estimation for lithium-ion batteries. However, the relative contributions of each parameter and the impact of multi-point non-electrical parameter fusion on estimation accuracy require further quantification and systematic investigation. This paper proposes a lithium-ion battery SOC estimation method based on dual-temperature parameters. Four Fiber Bragg Grating (FBG) sensors were used to collect temperature and strain signals on the surface of 18650-type lithium-ion batteries. These signals, along with electrical parameters (voltage and current), were used as features, and a Convolutional Neural Network–Long Short-Term Memory (CNN-LSTM) model was employed to estimate the battery's SOC. Experimental results show that among the four schemes—single strain, single temperature, dual strain, and dual temperature—the dual-temperature method achieved the smallest SOC estimation error. The root mean square error (RMSE), mean absolute error (MAE), and mean absolute percentage error (MAPE) were as low as 1.017%, 0.843%, and 6.506%, respectively. Compared to the single-temperature, single-strain, and dual-strain schemes, the RMSE of the dual-temperature scheme was reduced by 24.667%, 24.499%, and 47.523%, respectively. This demonstrates its significant value

in improving SOC estimation accuracy and provides a basis for optimizing the configuration of non-electrical sensors.

Keywords: Fiber Bragg Grating; lithium-ion battery; strain; temperature; state of charge estimation

0 引 言

锂电池作为一种广泛使用的储能技术，在当前全球从化石燃料向可再生能源转型的过程中发挥着重要作用[1]。锂电池凭借其突出的性能优势，如高能量密度、长循环寿命以及相对较低的自放电率等，已然成为各类电子设备、电动汽车以及电网储能系统[2]中无可替代的核心储能单元[3-5]。锂电池在长期使用过程中，准确估计 SOC 至关重要[6]。准确的 SOC 信息能够优化电池的充放电策略[7], 提升能量利用率，延长电池使用寿命，增强系统的安全性和可靠性[8-9]。

传统的 SOC 估计方法主要依赖于电压、电流等电气参数。然而，这些参数通常在电池外部测量，难以反映电池内部的原位状态信息（如温度、应变[10]分布等）[11]。在此背景下，光纤布拉格光栅（FBG）传感器凭借其抗电磁干扰、高灵敏度、易于实现分布式测量等优点，成为监测锂电池复杂物理化学变化的理想选择，在锂电池状态监测领域展现出显著潜力[12-14]。锂电池在充放电过程中，其内部会发生一系列复杂的电化学反应，这些反应会引发电极材料体积变化、电极与电解质界面反应、温度波动以及因循环次数增加导致的材料老化等现象[15-17], 而这些变化均会在电池表面产生相应的应变[18]。例如，充电时锂离子嵌入电极材料，会使电极材料体积膨胀，从而在电池表面产生拉伸应变；放电时锂离子脱出，电极材料体积收缩，产生压缩应变[19]。而 FBG 传感器对应变极为敏感，能够实时捕捉这些应变变化，为深入了解电池内部状态提供丰富信息。

目前已经有一些研究将 FBG 传感器应用于锂电池的监测。在应变监测方面，Rente[20]等人将 FBG 贴在锂电池表面监测微应变。粘贴的 FBG 传感器发生了峰偏移，证明了 FBG 传感器可用于电池表面应变得监测。Peng[21]等人将 FBG 贴于锂离子电池表面来监测应变，观察得到在充电阶段应变随着 SOC 增加而增加，并将应变参数加入 UKF 模型估计，结果显示使用应变参数的 UKF 模型估计电池 SOC 更加准确。Wang[22]等人将 FBG 直接粘在磷酸铁锂（LFP）软包电池靠近负极一端，同时将电学参数和 FBG 应变输入到 NGO-BP 模型，并且对模型进行了优化，证实了利用非电学参数辅助电学参数比纯电学参数估计 SOC 更准确。Zhou[23]等人设计了一种灵敏度增强的 FBG 应变传感器，用于锂离子电池的应变测量，电池的变形会被增强功能性 FBG 放大并引起更大的波长偏移，然后，使用人工神经网络进行 SOC 估计，结果显示 SOC 的预测精度会被提高，促进了光纤光栅应变监测在实际工程中的应用。

由于 FBG 传感器对应变和温度都敏感，因此，也可以用来监测锂电池的温度。电池内部发生化学反应就会产生温度的变化，温度也是电池不可或缺重要指标。Huang[24]等人使用了 32 个（FBG） 传感器组成的监测网络，用于实时监测电池表面温度，反映电池在充放电过程中表面温度的实时直观分布。Schwab[25]等人通过在锂电池表面粘贴 FBG 监测电池充放电时电池表面的温度变化，结果证明 FBG 传感器用于电池表面温度监测的可行性，且通过电学参数和 FBG 采集的非电学参数，提高了锂电池的 SOC 估计精度。Xia[26]等人将 FBG 贴敷到袋装电池的表面，并将温度数据和电数据相结合，利用深度神经网络(DNN)建立了 FBG 非电学参数和 SOC 的非线性关系，得出了准确的 SOC 预测。

目前，光纤布拉格光栅（FBG）传感器在锂电池状态监测领域已展现出显著优势，并有研究初步验证了其用于锂电池 SOC 估计的可行性，取得了较高的精度水平。为提高 SOC 估计精度，传统方法主要在电压、电流等电气参数基础上引入温度补偿。而近年来的研究则开

始探索利用 FBG 传感器获取的应变参数进行 SOC 估计。但是，应变参数与温度参数在锂电池 SOC 估计中的相对贡献尚未明确。更重要的是，多点非电学参数能否提供更丰富的互补信息以提升锂电池 SOC 估计精度，目前仍是一个亟待探索的问题。锂电池在充放电时，其表面不同位置的应变和温度变化可能存在差异[27-29]，这些差异极有可能对 SOC 估计精度产生不同程度的影响[30-31]。因此，本文提出了一种双温度参数方法，采用 FBG 在 18650 型锂离子电池表面的获取两个温度变化量，在 CNN-LSTM 模型中估计电池的 SOC。更进一步，比较了单应变、双应变、单温度和双温度对于 18650 圆柱锂电池 SOC 估计的作用，阐明了应变和温度在单参数和双参数下的相对贡献。

1 原理与分析

1.1 光纤布拉格光栅测量原理

FBG 是通过激光或紫外线光束对光纤进行干涉而形成的衍射光栅。根据布拉格散射原理，当入射光波长与光栅周期匹配时，会发生布拉格反射，即特定波长的光信号被反射回来。反射波长即布拉格中心波长可被定义为：

$$\lambda_B = 2n_{eff} \cdot \Lambda \tag{1}$$

式中，λ_B为反射的布拉格波长，n_{eff}为有效折射率，Λ为光栅周期。

外界的温度和应力变化会引起 FBG 发生轴向应变，进一步导致 FBG 反射中心波长的变化。利用光谱仪、解调仪等设备可测得反射光谱中心波长的变化。其中心波长与温度和应变变化值之间的关系可表示：

$$\Delta\lambda_B = \left[(1-\rho)\Delta\varepsilon + (\alpha_f + \zeta)\Delta T\right]\lambda_B \tag{2}$$

式中，$\Delta\lambda_B$为 FBG 中心波长变化量，λ_B为 FBG 中心波长，$\Delta\varepsilon$为应变变化值，ΔT为温度变化值，ρ有效弹性光学系数，α_f与ζ分别为 FBG 热膨胀系数和热光系数。

为了消除 FBG 温度对应变测量的影响，在 FBG 传感解调系统中引入温度参考 FBG，使用温度参考 FBG 进行温度补偿。当温度和应变发生变化时，传感 FBG 与温度参考 FBG 的谱位置变化量分别为：

$$\Delta I_s = \widehat{I_s} - I_s \tag{3}$$

$$\Delta I_r = \widehat{I_r} - I_r \tag{4}$$

式中，I_s与$\widehat{I_s}$分别为传感 FBG 的初始谱位置与变化后的谱位置，I_r与$\widehat{I_r}$分别为温度参考 FBG 的初始谱位置与变化后的谱位置。由于此时温度参考 FBG 与传感 FBG 所受的温度相同，应变引起的漂移可以由传感 FBG 与温度参考 FBG 的偏移量之差表示为：

$$\Delta\widehat{I_s} = \Delta I_s - \Delta I_r = \left(\widehat{I_s} - I_s\right) - \left(\widehat{I_r} - I_r\right) \tag{5}$$

此时，根据式(2)，传感 FBG 中心波长的变化为：

$$\Delta\lambda_s = \left[(1-\rho)\Delta\varepsilon + (\alpha_f + \zeta)\Delta T\right] \cdot \lambda_s \tag{6}$$

温度参考 FBG 中心波长的变化为：

$$\Delta\lambda_r = (\alpha_f + \zeta)\Delta T \cdot \lambda_r \tag{7}$$

而传感 FBG 的中心波长漂移可以通过比例关系计算出，该比例关系为：

$$\frac{\Delta\lambda_s}{\Delta\widehat{I_s}} = \frac{\lambda_s - \lambda_r}{I_s - I_r} \tag{8}$$

因此，通过温度参考 FBG，即可将传感 FBG 中的应变变化值$\Delta\varepsilon$解耦出，即：

$$\Delta\varepsilon = \frac{(\lambda_s - \lambda_r)\left[\left(\widehat{I_s} - I_s\right) - \left(\widehat{I_r} - I_r\right)\right]}{(I_s - I_r)(1-\rho)\lambda_s} \tag{9}$$

ρ为光纤光栅的有效弹性光学系数，在室温附近的温度区间内，以及在光纤材料的弹性形变范围内，当应力和温度变化时，有效弹性光学系数的变化非常小，可以忽略不计，此时可将其当作常数来处理。故可以将$1-\rho$视为常数，此时应变与波长变化呈线性关系，可以用波长变化代替应变，同理温度也可用波长变化代替。

1.2 荷电状态估计

基于光纤传感器所获取的高精度温度和应变信息，本研究构建了基于卷积神经网络-长短期记忆网络（CNN - LSTM），以估计锂电池荷电状态（SOC），如图 1 所示。电参数和非电参数一起被作为模型输入，经过模型内部一系列复杂的计算和处理，最终在输出层生成相应的 SOC 值。具体来说，首先， CNN 模型中的卷积层（convolution layer）对输入多维物理量进行特征提取操作[32-33]。卷积层通过一系列卷积核在输入数据上进行滑动卷积，能够捕捉到数据中的局部特征，如电池在不同充放电阶段电压、电流、温度及应变随时间变化的局部模式。随后，池化层（pooling layer）对卷积层输出的特征图进行下采样处理，其主要作用是在保留关键特征的同时，降低数据的维度，减少后续计算量，并且在一定程度上防止过拟合现象的发生。经过卷积和池化操作后得到的特征数据，再经由 Flatten 层将多维的特征数据展开成一维向量，以便能够顺利传递至后续的 LSTM 网络[34]。

在 LSTM 网络中，遗忘门根据当前输入和前一时刻的状态信息，决定保留或丢弃前一时刻的记忆信息，实现对长期依赖信息的有效筛选。输出门根据当前的输入和记忆信息，决定输出的状态信息，实现对数据信息的更新。本研究充分利用 CNN - LSTM 强大的非线性估计和计算能力，旨在深入探究其用于估计电池 SOC 的建模能力。具体而言，通过 CNN - LSTM 模型将电池状态信息（电压 V、电流 I、温度 T 和应变 S）映射到其对应的 SOC 值。

在数学表达上，输入矢量表示为

$$X = [V, I, \varepsilon, T] \tag{10}$$

其中 V 和 I 分别代表电池的瞬态电压和电流,Strain 和 Temperature 分别表示电池表面的瞬态温度和应变。

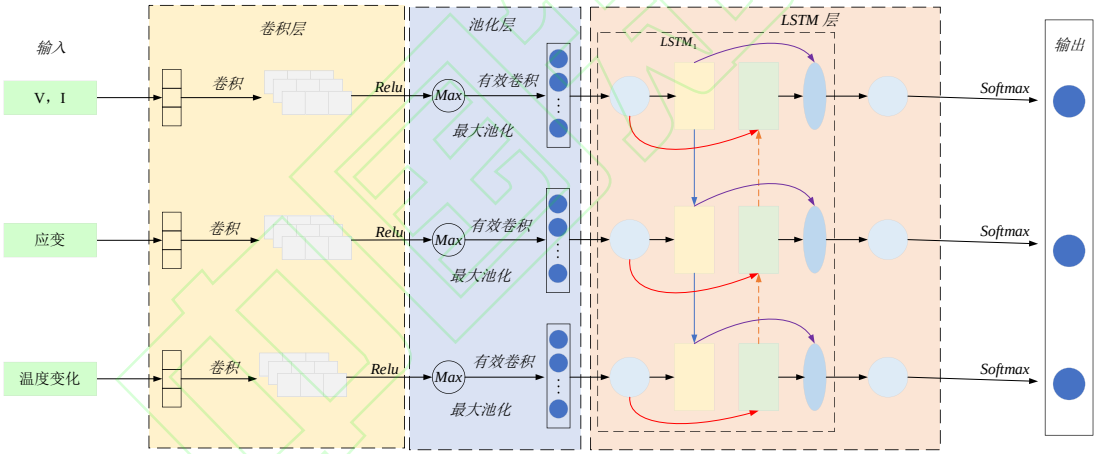


图 1 基于 CNN-LSTM 的 SOC 估计模型

2 实验设计

2.1 实验装置

本实验采用 FBG 传感器进行应变和温度的测量，采用法布里珀罗滤波器进行波长解调，如图 2 所示。该实验系统的主要由放大自发辐射（ASE）光源、光纤布拉格光栅（FBG）、可调谐法布里 - 珀罗滤波器（F-P filter）及数据采集卡（DAQ）组成。ASE 光源发射宽带光信号，经 FBG 反射后进入 F-P 滤波器；滤波器筛选的光谱通过光电转换后由 DAQ 进行采集，其中 DAQ 输出的锯齿波电压用于驱动 F-P 滤波器进行光谱扫描。在电参数方面，电池监测系统（BTS）实施锂电池的充放电控制，并实时采集电池端电压及充放电电流数据。本实验选用了额定容量为 3.2Ah、额定电压为 3.2V 的 18650 锂离子电池作为研究对象。

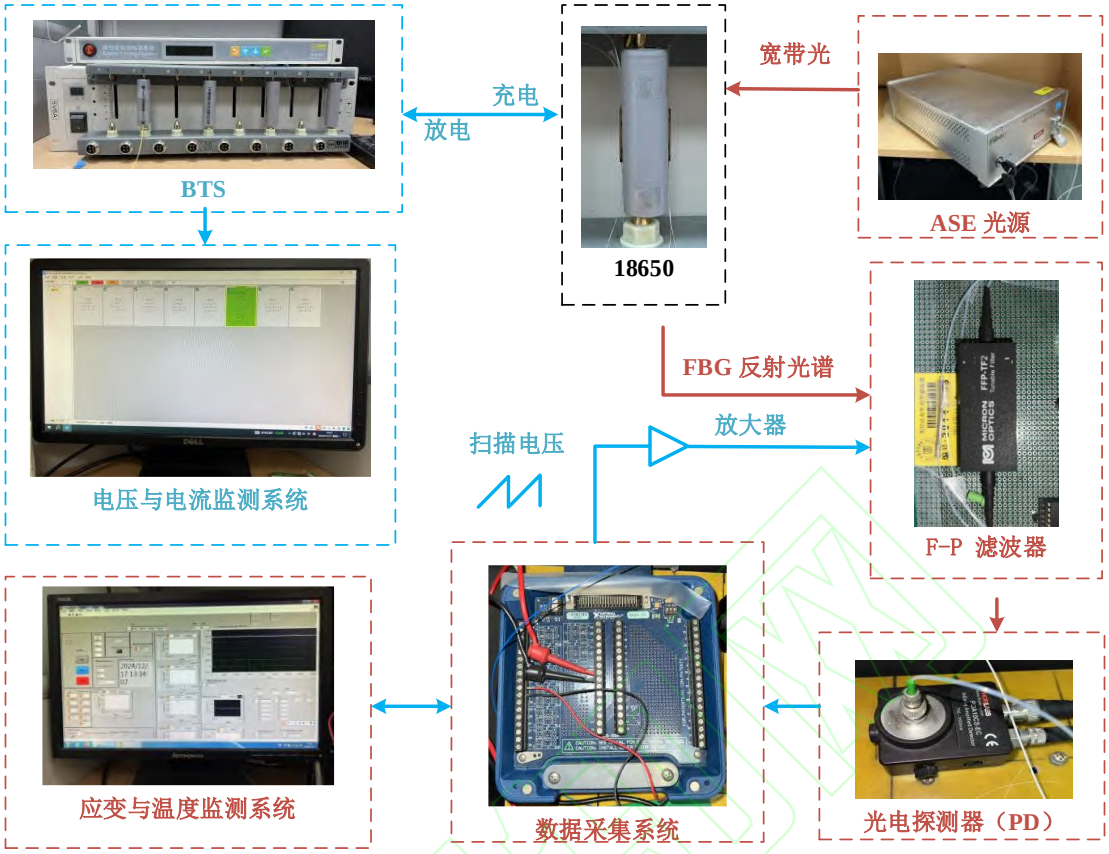


图 2 实验系统

在实验过程中，借助电池分析仪（Neware BTS 4000）来精确运行设定好的电池充电/放电循环工步。该电池分析仪能够精准控制电池的充放电过程，保证实验条件的一致性与稳定性。为实时监测电池表面的应变和温度变化，实验采用了四个光纤光栅传感器。四个传感器的特征波长如表 1 所示。实验过程中使用质心检测算法（CDA）确定 FBG 的峰值位置。

表 1 FBG 的特征波长

FBG	G1	G2	G3	G4
特征波长/nm	1558.98	1555.94	1552.10	1548.01

本研究中 FBG 传感器布设于电池圆柱体中部区域。该位置的选择主要基于锂离子电池的热力分布规律与结构特性。电芯中部温度分布相对均匀，可有效避免极耳及端盖附近因接触电阻引起的局部过热现象；同时，中部区域机械约束较小，应变变化主要来源于电极材料的体积膨胀，更能真实反映 SOC 演化过程中的力学响应[35-37]。此外，中部表面平整、贴合良好，有利于提高光纤信号稳定性与应变传递精度。实验中采用上下对称布置，可进一步抵消结构方向性误差，提升数据的一致性与可重复性。四个传感器在锂电池表面的布置方式如图 3 所示。

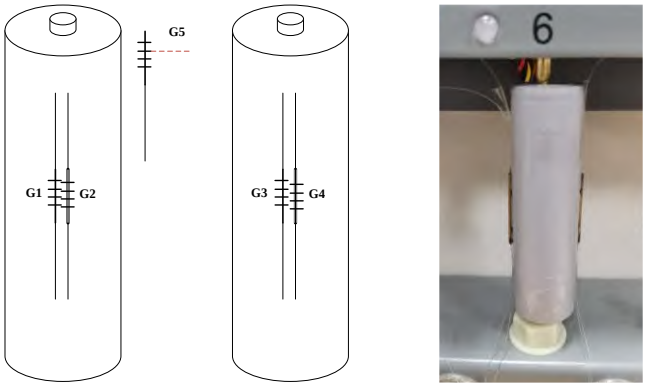


图 3 FBG 布置

传感器的具体布置如图 3 所示。G1 和 G2 被粘贴于 18650 电池中部的同一位置（位置 A），G3 和 G4 则对称粘贴于电池反面（位置 B）。

为实现应变与温度的解耦，G2 与 G4 被封装在毛细铜管中，使其仅对温度敏感（屏蔽应变）；而 G1 与 G3 保持裸露，使其同时响应应变与温度。G5 悬浮于电池附近，用于监测环境温度变化，为数据提供环境补偿。

基于此设计，位置 A 的应变信号可通过 G1（应变+温度）与 G2（仅温度）的信号差分获得；同理，位置 B 的应变可由 G3 与 G4 差分获得。G2 和 G4（经 G5 补偿后）的信号则直接反映了两个对称位置的表面温度。

最终，该布置方案可同步获取电池两个对称位置的应变和温度，共四个非电学信号。

2.2 电池充/放电设置

首先进行充电操作，采用恒定电流 1.5C（4.8A）对电池进行充电。在充电过程中，密切监测电池电压，当电压逐渐上升至截止电压 4.2V 时，即刻转换充电模式。此时，进入以恒定电压充电阶段，直至充电电流减小到 0.02C（0.064A），随即停止充电操作，并使电池静置 30min。紧接着进入放电阶段，采用恒流（CC）放电模式，以 1C（对应电流值为 3.2A）的恒定电流对电池进行放电。在放电过程中，持续监测电池电压，当电压降低至放电截止电压 2.6V 时，停止放电操作，并使电池静置 10min。随后再次进行充电操作，依旧采用恒流-恒压（CC-CV）充电模式。首先以恒定电流 1.5C（4.8A）进行充电，当电池电压再次攀升至截止电压 4.2V 时，转换为恒定电压充电模式，直至充电电流减小到 0.02C（0.064A）后停止充电。

整个实验全程在室温环境下进行，采用温度补偿的方式消除室温波动对电池性能及实验结果产生干扰。实验结束后，电池的充放电电压、电流及电池 SOC 曲线如图 4 所示，该曲线直观地展现了电池在充放电过程中电压和电流随时间的动态变化情况. 阶段①为恒流放电阶段，阶段②为搁置阶段，阶段③④为恒流恒压充电阶段，阶段⑤为搁置阶段，阶段①-⑤为一整个充放电过程。

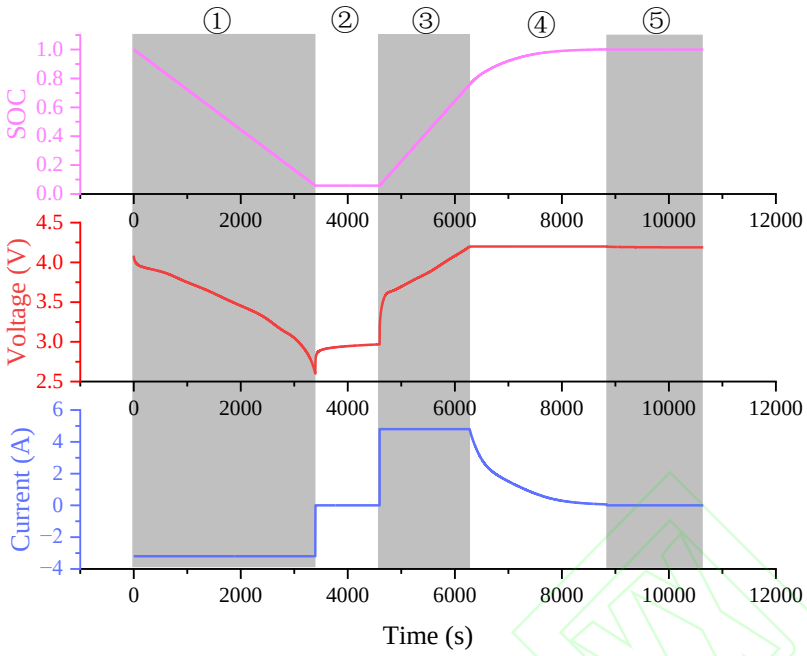


图 4 电流电压及 SOC

原始的 FBG 传感信号（如图 5 所示）包含了较多高频噪声，易对后续 SOC 估计算法的精度造成干扰。为提高信噪比，本文采用巴特沃斯（Butterworth）低通滤波器对原始波长数据进行降噪处理。经滤波后，数据清晰地呈现了由电池表面应变和温度演化所引发的波长变化规律，为深入分析电池在充放电循环中的物理特性提供了稳定且关键的数据依据。降噪后的多物理场信号响应如图 5 所示，整个充放电循环的演化特性可分为五个阶段。在整个充电过程中，阶段①为恒流放电阶段，电压逐渐下降，电池两侧应变的波长变化呈现不同趋势，G1 的波长变化为短暂时间快速下降，然后平缓上升，最后回到短暂的快速下降，G3 的波长变化为逐渐下降。两侧温度波长变化趋势相同，都为逐渐上升，SOC 以固定的速率下降。阶段②随着电池进入搁置阶段，电压小幅度上升，两位置应变的波长变化显现为短暂快速增加，温度的波长变化显现为短暂快速下降，SOC 稳定不变。阶段③电流瞬间增加，为恒流充电状态，电压平缓上升，两位置应变的波长变化右短暂快速下降后转向逐渐下降，两位置温度的波长变化由短暂的快速上升转向逐渐上升，SOC 以固定的速率上升，阶段④为恒压充电阶段，电流逐步下降，两位置应变的波长变化由快速上升转为平缓的上升最后趋于平稳，两位置温度的波长变化由快速下降转为平缓的下降最后趋于平稳，SOC 也平缓上升直至充满。阶段⑤为搁置阶段两位置应变温度的波长变化及 SOC 都逐渐稳定。

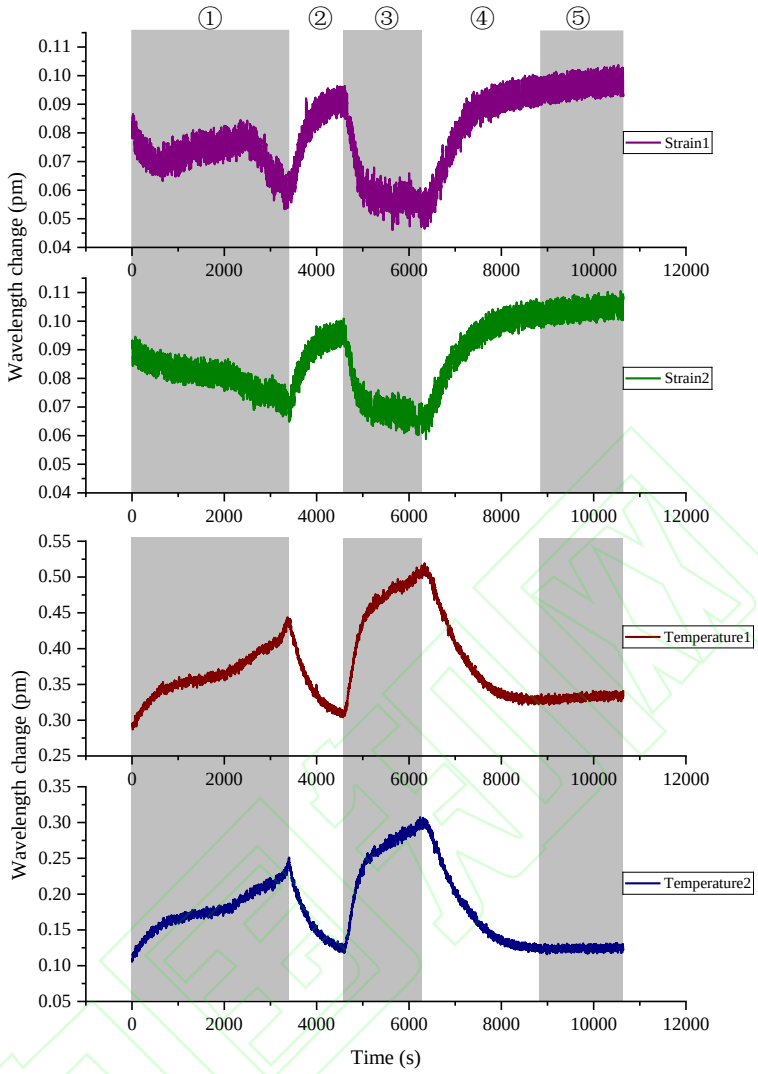


图 5 由应变和温度变化引起的波长变化

3 实验结果

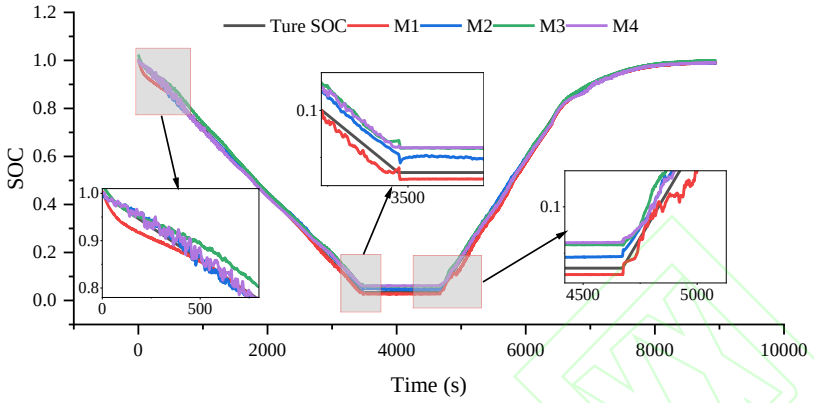
基于上述电池-光纤测试系统，本研究以 1C 的 C 速率恒流放电，1.5C 的 C 速率恒流恒压充电执行了 5 次电池静态循环，并将收集的 4 组电压、电流、应变和温度数据作为输入特征应用于 CNN-LSTM 模型的训练集，并用一个充电循环的数据作为测试集。为了分析非电参数对锂电池 SOC 估计的影响，本文将不同的非电参数作为特征，建立不同的 SOC 估计模型。6 种不同的输入特征如表 2 所示。ε_1 和 T_1 代表处于同一侧的 G1 和 G2 测得的应变和温度，而 ε_2 和 T_2 代表处于另一侧的 G3 和 G4 测得的应变和温度。四个模型中，M1 到 M4 采用的是单应变或单温度，而 M5 采用的是双应变，M6 采用的是双温度。

表 2 模型组成

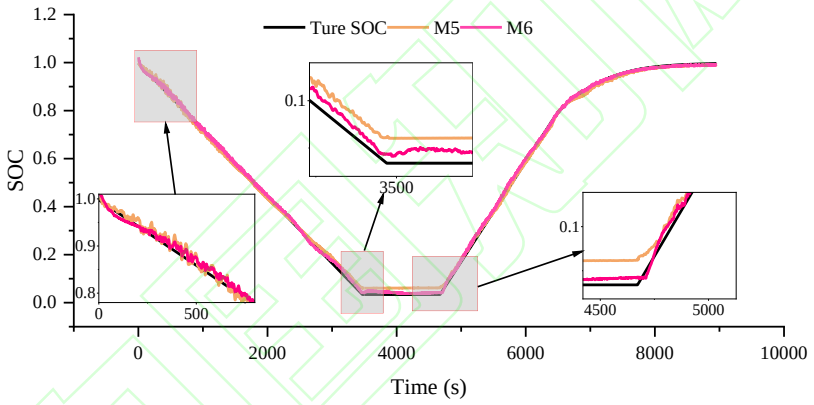
Model	Input Features Combinations
M1	ε_1, V, I
M2	T_1, V, I
M3	ε_2, V, I
M4	T_2, V, I
M5	ε_1, ε_2, V, I

M6	T_1, T_2, V, I

将这 6 种不同特征输入到 CNN-LSTM 模型中，得到的 SOC 估计结果如图 6 所示。虽然每种模型都能拟合 SOC，但其 SOC 估计性能存在较大差异。基于双温度建立的 M6 模型表现出最好的性能，无论在充放电阶段还是搁置阶段，都表现出行对较窄的误差波动范围。基于单非电参数的 SOC 估计结果如图 6(a)所示，误差主要出现在放电初期、放电后期、搁置期、充电初期，主要由于电池充放电模式的转变带来模型估计误差的增大。



(a)



(b)

图 6 SOC 预测结果

为了衡量不同模型的 SOC 估计结果，采用了均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）以及平均绝对百分比误差（MAPE）三个指标来评估 SOC 估计模型的性能。每个模型均独立运行 10 次，将最终取得的平均值作为 SOC 估计结果，如图 7 和表 3 所示。

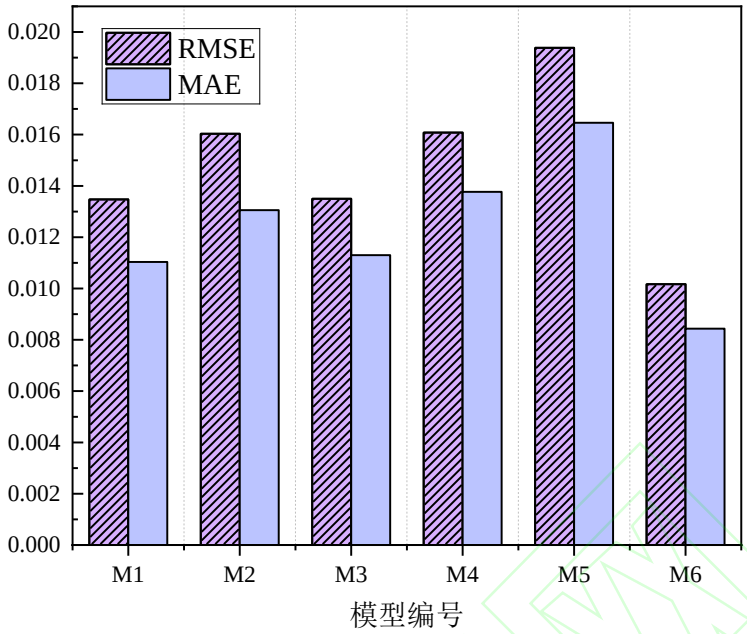


图 7 六个模型的 RMSE 和 MAE

表 3 六个模型的 RMSE 和 MAE

	RMSE/%	MAE/%	MAPE/%
M1	1.347	1.104	9.548
M2	1.350	1.130	7.210
M3	1.603	1.306	8.143
M4	1.608	1.377	7.775
M5	1.938	1.646	11.414
M6	**1.017**	**0.843**	**6.506**

需要指出的是，本文中温度与应变信号与 SOC 的相关性并非单纯的经验统计结果。锂离子电池在充放电过程中，锂离子的嵌入与脱嵌会导致电极材料晶格膨胀与收缩，从而引起可测的体积应变；同时，焦耳热和极化热的产生会使电池温度升高。这些热-力响应与电化学过程本质上是耦合的，因此与 SOC 的演化存在内在的物理联系。FBG 传感器监测到的应变与温度变化可视为电池内部热力行为的外在反映，为电学参数提供了物理上可解释的补充信息。

基于双温度的 SOC 估计结果在 RMSE 和 MAE 上分别为 1.017%和 0.843%，相较于仅使用单位置温度分别至少降低了 24.667%和 25.398%，相比单应变分别至少降低了 24.499%和 23.641%。相较于双应变分别降低了 47.523%和 48.785%。温度参数与 SOC 的关系比较直接，因为温度变化通常会影响电池的内阻和电化学反应，从而密切影响 SOC 的估算。使用两个位置的温度，能够更充分地捕捉到电池内部温度的空间差异，这有助于更准确地反映电池的整体状态。但是应变数据的情况可能不同。应变主要反映的是电池表面形变引起的应力变化，而这些应力变化与电池的结构、内部电化学反应、温度变化关系均有关系。因此，对称位置的两个应变相比单应变可能并没有提供较多有价值的锂离子嵌入/嵌出信息，相反还会给模型带来相当大的噪声干扰。因此，温度更直接影响电池性能，所以通过两个位置的温度数据会提高 SOC 估算的准确性。值得注意的是，双应变输入模型的预测误差反而高于单应变模型。这主要与应变信号的空间非均匀性及噪声特征有关。由于电芯不同位置的机械约

束条件不同，双点应变信号在幅值与相位上存在差异，加之应变测量易受粘贴应力影响，两路信号在融合时可能引入额外噪声和特征冗余，导致模型学习难度增加，从而使整体预测精度降低。这一现象也说明，多点应变信息的有效利用需要在信号解耦和特征选择上进行进一步优化。

为了验证所提方法的有效性，本文对第二个数据集进行了相同的实验。训练集包含35204 个样本点，测试集包含 8883 个样本点。实验结果如表 4 所示。

表 4 模型预测结果

	RMSE/%	MAE/%	MAPE/%
M1	1.321	1.083	9.401
M2	1.329	1.054	**5.751**
M3	1.561	1.257	7.934
M4	1.589	1.355	7.590
M5	1.918	1.625	11.212
M6	**0.997**	**0.825**	6.346

根据结果分析能得出，M6 模型的预测效果仍是最佳，其 RMSE 和 MAE 分别为 0.997%和 0.825%，相较于仅使用单温度分别降低了 24.981%和 21.727%，相较于仅使用单应变提升24.527%和 23.823%的降低。相较于使用两个位置应变数据进行预测得到了 48.019%和 49.231%的提升。相较之下，M5 模型的 RMSE 和 MAE 分别为 1.918%和 1.625%，表现最差。再次印证了基于双温度模型相较于基于双应变模型与 SOC 的相关联性更强，所以基于双温度建立的 M6 模型会有更精确的 SOC 预测。

4 结语

FBG 技术能通过实时监测锂电池在充放电过程中的应变和温度变化，提供高精度的数据来辅助估算电池的 SOC。在充放电过程中，电池的体积变化和温度波动会引发微小的应变和温度变化，FBG 传感器能够灵敏地捕捉这些变化，反映电池的内部状态。结合多点监测数据，FBG 技术可以有效提高 SOC 估算的准确性，本文提出了一种基于双非电学参数辅助电学参数估计锂电池 SOC 的方法，通过监测电池中部对称位置的应变和温度，对比不同应变与温度组合的 CNN-LSTM 模型，定量分析了两类非电学参数在 SOC 估计中的相对贡献，结果表明温度信号在表征电化学过程方面具有更显著的影响，为多点非电学融合估计提供了实验依据。

本文仅研究了在电池垂直中部对称位置的温度变化，而电池表面的温度每处都是不同的，正负极反应较为激烈，通常温度变化会更明显，未来的研究可以进一步探索不同位置的温度及 SOC 的预测，通过监测多个位置的温度变化，可以更全面了解锂电池在充放电循环中因内部电化学反应而产生的温度变化，从而更精确地分析电池状态，提升 SOC 估计的准确性和可靠性。其次，在未来研究中可将应变、温度、电压和电流等多种传感数据结合起来，利用人工智能的方法，在不同工况下，对电池进行更准确的状态估计。通过不同类型非电学数据，充分挖掘数据之间的相关性与互补性。

参考文献

[1] 新型电力系统背景下电力供需平衡特征和保供策略研究[J]. 李灏恩;姜雨萌;宋天立;刘子秋;夏凯;陈竹;施娆.电网与清洁能源,2023(12)

[2] 电化学储能电站安全技术研究进展[J]. 郑国松;海建康;胡炜;宋鹏云.电工技术,2024(12)

[3] Fankhauser S, Smith S M, Allen M, et al. The meaning of net zero and how to get it right[J]. Nature climate change, 2022, 12(1): 15-21.

[4] Garcia A, Monsalve-Serrano J, Martinez-Boggio S, et al. Energy assessment of the ageing

phenomenon in Li-Ion batteries and its impact on the vehicle range efficiency[J]. Energy Conversion and Management, 2023, 276: 116530.

[5] Chen T, Jin Y, Lv H, et al. Applications of lithium-ion batteries in grid-scale energy storage systems[J]. Transactions of Tianjin University, 2020, 26(3): 208-217.

[6] Wang C, Zhang Y. Research on the Influence of Lithium - ion Battery Performance on Electric Vehicle Range [J]. Journal of Automotive Engineering, 2023, 45 (3): 456 - 465.

[7] Liu K, Li K, Ma H, et al. Multi-objective optimization of charging patterns for lithium-ion battery management[J]. Energy Conversion and Management, 2018, 159: 151-162.

[8] Peng J, Jia S, Yu H, et al. Design and experiment of FBG sensors for temperature monitoring on external electrode of lithium-ion batteries[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 21(4): 4628-4634.

[9] Chen D, Zhao Q, Zheng Y, et al. Recent progress in lithium-ion battery safety monitoring based on fiber Bragg grating sensors[J]. Sensors, 2023, 23(12): 5609.

[10] Ee Y J, Tey K S, Lim K S, et al. Lithium-ion battery state of charge (SoC) estimation with non-electrical parameter using uniform fiber Bragg grating (FBG)[J]. Journal of Energy Storage, 2021, 40: 102704.

[11] 王俊凯,盛文娟,潘俊峰,等.锂电池表面应变场监测及荷电状态估计[J].中国激光,2025,52(07):198-206.

[12] Hong C Y, Zhang Y F, Zhang M X, et al. Application of FBG sensors for geotechnical health monitoring, a review of sensor design, implementation methods and packaging techniques[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2016, 244: 184-197.

[13] Riza M A, Go Y I, Harun S W, et al. FBG sensors for environmental and biochemical applications—A review[J]. IEEE sensors journal, 2020, 20(14): 7614-7627.

[14] Kahandawa G C, Epaarachchi J, Wang H, et al. Use of FBG sensors for SHM in aerospace structures[J]. Photonic Sensors, 2012, 2(3): 203-214.

[15] Jin L, Zhang W, Zhang H, et al. An embedded FBG sensor for simultaneous measurement of stress and temperature[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2006, 18(1): 154-156.

[16] Liu G, Ouyang M, Lu L, et al. Analysis of the heat generation of lithium-ion battery during charging and discharging considering different influencing factors[J]. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, 116(2): 1001-1010.

[17] Mei W, Li H, Zhao C, et al. Numerical study on thermal characteristics comparison between charge and discharge process for lithium ion battery[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2020, 162: 120319.

[18] Mukhopadhyay A, Sheldon B W. Deformation and stress in electrode materials for Li-ion batteries[J]. Progress in Materials Science, 2014, 63: 58-116.

[19] Li W, Xia Y, Zhu J, et al. State-of-charge dependence of mechanical response of lithium-ion batteries: a result of internal stress[J]. Journal of the electrochemical society, 2018, 165(7): A1537.

[20] Rente B, Fabian M, Vidakovic M, et al. Lithium-ion battery state-of-charge estimator based on FBG-based strain sensor and employing machine learning[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 21(2): 1453-1460.

[21] Peng J, Jia S, Yang S, et al. State estimation of lithium-ion batteries based on strain parameter monitored by fiber Bragg grating sensors[J]. Journal of Energy Storage, 2022, 52: 104950.

[22] Wang C, Wang Y, Dong L, et al. SOC estimation of lithium battery based on the combination

of electrical parameters and FBG non-electrical parameters and using NGO-BP model[J]. Optical Fiber Technology, 2023, 81: 103581.

[23] Peng J, Zhou X, Jia S, et al. Design of a sensitivity-enhanced FBG strain sensor and its application in state estimation for lithium-ion battery[C]//AOPC 2019: Optical Fiber Sensors and Communication. SPIE, 2019, 11340: 71-76.

[24] Huang F, Yang H, Liu B, et al. Real-time monitoring of temperature field distribution of three-element LiB lithium battery using FBG arrays[J]. IEEE Sensors Journal, 2023, 23(24): 30473-30480.

[25] Schwab C, Leuthner L, Smith A. Novel SoC-based FBG calibration method for decoupled temperature and strain analysis within LIB cells[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2024, 171(11): 110531.

[26] Xia X, Wu W, Li Z, et al. State of charge estimation for commercial Li-ion battery based on simultaneously strain and temperature monitoring over optical fiber sensors[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2024, 73: 1-11.

[27] Zhang L, Liu X, Li K, et al. Real-time battery temperature monitoring using FBG sensors: a data-driven calibration method[J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 22(19): 18639-18648.

[28] Li Y, Li K, Liu X, et al. A hybrid machine learning framework for joint SOC and SOH estimation of lithium-ion batteries assisted with fiber sensor measurements[J]. Applied Energy, 2022, 325: 119787.

[29] Nascimento M, Novais S, Ding M S, et al. Internal strain and temperature discrimination with optical fiber hybrid sensors in Li-ion batteries[J]. Journal of Power Sources, 2019, 410: 1-9.

[30] Heenan T M M, Mombrini I, Llewellyn A, et al. Mapping internal temperatures during high-rate battery applications[J]. Nature, 2023, 617(7961): 507-512.

[31] Guo J, Zhu K, Wu Q, et al. Microfiber sensor integrated inside solid-state lithium-metal batteries for reducing invasiveness[J]. Journal of Power Sources, 2024, 599: 234231.

[32] 陈媛,李佳乐,刘炎忠,等.融合物理模型和深度学习算法的锂电池 SOC 估计[J/OL].武汉大学学报(理学版),1-11[2025-11-23].https://doi.org/10.14188/j.1671-8836.2025.0143.

[33] 张安安,谢琳惺,杨威.基于 CNN-GRU 组合神经网络的锂电池寿命预测模型研究[J].电测与仪表,2025,62(07):77-84.DOI:10.19753/j.issn1001-1390.2025.07.009.

[34] 张周同,盛文娟.基于 ISW 和优化 VMD-LSTM 的锂电池剩余寿命预测[J].电器与能效管理技术,2024,(11):45-57.DOI:10.16628/j.cnki.2095-8188.2024.11.006.

[35] 杜旭阳.L 公司 18650 型锂电池电芯质量改善研究[D].河北科技大学,2024.DOI:10.27107/d.cnki.ghbku.2024.000959.

[36] 刘新月.温度影响下的锂电池建模及荷电状态估计[D].北方民族大学,2025.DOI:10.27754/d.cnki.gbfmz.2025.000391.

[37] 陈雨欣,倪婧,马阔.圆柱电芯结构工艺及应用现状[J].汽车文摘,2025,(09):37-43.DOI:10.19822/j.cnki.1671-6329.20230219.

基金项目：国家自然科学基金（项目编号 61905139）和上海市科学技术委员会（项目编号 SKLSFO2021-03）资助。



作者简介：穆玉航（2001-），男，山东临沂人，硕士，2023 年毕业于山东理工大学，获工学学士学位，现为上海电力大学硕士研究生，预计 2026 年毕业。主要研究方向: 锂离子电池、状态估计、光纤光栅传感器。



王俊凯（1999-），男，甘肃兰州人，博士。主要研究方向：锂离子电池、状态估计、光纤光栅传感器。

*通讯作者：盛文娟（1982-），女，博士，主要研究方向：光纤传感、人工智能、锂电池状态监测与估计、法布里珀罗滤波器解调。